

개념노트 3.1.2. 등차수열

등차수열

18문제 | 고T 이름 _____

등차수열의 일반항

(1) 등차수열의 뜻과 공차

첫째항부터 차례로 일정한 수를 더하여 얻어진 수열을 등차수열이라 하고, 더하는 일정한 수를 공차라 한다.

참고 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차가 d 이면

$$d = a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = a_4 - a_3 = \dots$$

(2) 등차수열의 일반항

첫째항이 a 이고 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은

$$a_n = a + (n - 1)d$$

참고 ① 첫째항이 a 이고 공차가 d 인 등차수열의 제 k 항이 m 이면

$$a_k = a + (k - 1)d = m$$

② 등차수열의 일반항은 n 에 대한 일차식의 꼴이고, n 의 계수는 등차수열의 공차와 같다.

01

[2015년 3월 고3 문과 6번/3점]

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_4 = 9$,
 $a_7 = 21$ 일 때, $a_3 + a_8$ 의 값은?

- ① 28 ② 29 ③ 30
④ 31 ⑤ 32

풀이

02

[2021년 3월 고3 2번 변형]

공차가 -2 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_4 = 8$ 일 때,
 a_1 의 값은?

- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

풀이

03 등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 의 공차가 각각 -7 , 4 일 때,
등차수열 $\{2a_n + 5b_n\}$ 의 공차는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

항 사이의 관계가 주어진 등차수열

등차수열 $\{a_n\}$ 의 항 사이의 관계가 주어진다면 다음과 같은 순서로 일반항을 구한다.

- (i) 첫째항을 a , 공차를 d 라 하고, 주어진 항 사이의 관계를 이용하여 a 와 d 를 포함한 방정식을 세운다.
(ii) (i)에서 얻은 방정식을 풀어 a , d 의 값을 구한다.
(iii) $a_n = a + (n - 1)d$ 에 a , d 의 값을 대입하여 일반항을 구한다.

04 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항은 15 이고 $a_9 - a_3 = a_{12}$ 가 성립할 때, a_{14} 의 값을 구하시오.

05 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_5 + a_{15} = 10$ 일 때,
 $a_3 + a_7 + a_{10} + a_{13} + a_{17}$ 의 값을 구하시오.

06 [2020년 4월 고3 문과 24번 변형]
첫째항이 4 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $3a_3 = a_{11}$ 일 때,
 a_5 의 값을 구하시오.

풀이

풀이

풀이

풀이

조건을 만족시키는 등차수열의 항 구하기

첫째항이 a 이고 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에서

(1) 처음으로 양수가 되는 항

$\Rightarrow a_n = a + (n-1)d > 0$ 을 만족시키는 자연수 n 의
최솟값을 구한다.

(2) 처음으로 음수가 되는 항

$\Rightarrow a_n = a + (n-1)d < 0$ 을 만족시키는 자연수 n 의
최솟값을 구한다.

참고 ① 처음으로 N 보다 커지는 항

$\Rightarrow a_n = a + (n-1)d > N$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을
구한다.

② 처음으로 N 보다 작아지는 항

$\Rightarrow a_n = a + (n-1)d < N$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을
구한다.

07 첫째항이 $-\frac{3}{4}$ 이고, 공차가 $\frac{3}{8}$ 인 등차수열에서

처음으로 자연수가 되는 항은 제 몇 항인가?

- ① 제 10항 ② 제 11항
- ③ 제 12항 ④ 제 13항
- ⑤ 제 14항

풀이

08 공차가 6인 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $|a_4 - 4| = |a_5 - 4|$ 일
때, a_6 의 값을 구하시오.

풀이

09 공차가 3인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_{28} = 70$ 일 때,
 $|a_n|$ 의 값이 최소가 되는 자연수 n 의 값을 구하시오.

풀이

두 수 사이에 수를 넣어서 만든 등차수열

두 수 a 와 b 사이에 n 개의 수를 넣어서 등차수열을 만드는 경우

$\Rightarrow a$ 는 첫째항이고, b 는 제 $(n+2)$ 항이다.

$\Rightarrow b = a + (n+1)d$ (단, d 는 공차이다.)

10 두 수 3와 39 사이에 m 개의 수를 넣어서 공차가 4인 등차수열을 만들려고 할 때, 자연수 m 의 값은?

- ① 6 ② 7
- ③ 8 ④ 9
- ⑤ 10

풀이

11 -4 와 53 사이에 n 개의 수를 넣어 $-4, x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, 53$ 이 이 순서대로 공차가 3인 등차수열을 이루도록 하였다. 이때 n 의 값을 구하시오.

풀이

12 두 수 -2 와 33 사이에 6개의 수를 넣어서 만든 수열 $-2, a_1, a_2, a_3, \dots, a_6, 33$ 이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, a_4 를 구하시오.

풀이

등차중항

세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등차수열을 이루는 경우

$\Rightarrow b = \frac{a+c}{2}$, 즉 $2b = a + c$ 이다.

참고 세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, b 를 a 와 c 의 등차중항이라 한다.

13 다음 세 수가 주어진 순서대로 등차수열을 이루도록 하는 실수 x 의 값을 구하시오.

$\log 8, \log x, \log 128$

14 [2005년 11월 고3 문과 3번]
 등차수열 a_n 에 대하여 $a_5 = 4a_3$, $a_2 + a_4 = 4$ 가 성립할 때, a_6 의 값은?

- ① 5
② 8
③ 11
- ④ 13
⑤ 16

15 다항식 $f(x) = x^2 + ax + 4$ 를 $x + 2$, $x - 1$, $x - 2$ 로 나눈 나머지가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이

풀이

풀이

등차수열을 이루는 수

- (1) 세 수가 등차수열을 이루는 경우
 ⇒ 세 수를 $a - d, a, a + d$ 로 놓고 식을 세운다.
- (2) 네 수가 등차수열을 이루는 경우
 ⇒ 네 수를 $a - 3d, a - d, a + d, a + 3d$ 로 놓고 식을 세운다.
- (3) 다섯 수가 등차수열을 이루는 경우
 ⇒ 다섯 수를 $a - 2d, a - d, a, a + d, a + 2d$ 로 놓고 식을 세운다.

참고 등차수열을 이루는 수를 아래와 같이 놓기도 한다.

- ① 세 수가 등차수열을 이루는 경우 ⇒ $a, a + d, a + 2d$
- ② 네 수가 등차수열을 이루는 경우 ⇒ $a, a + d, a + 2d, a + 3d$
- ③ 다섯 수가 등차수열을 이루는 경우
 ⇒ $a, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d$

16 네 수 $a, x, b, 2x$ 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $\frac{a}{b}$ 의 값은? (단, $x \neq 0$)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ 2

풀이

17 등차수열을 이루는 세 수의 합이 30, 곱이 190일 때, 세 수의 제곱의 합을 구하시오.

풀이

18 등차수열을 이루는 네 수의 합이 36이고, 가장 작은 수와 가장 큰 수의 곱은 가운데 두 수의 곱보다 32가 작을 때, 네 수 중 가장 큰 수를 구하시오.

풀이

개념노트 3.1.2. 등차수열

등차수열

18문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 ③	02 ②	03 ④
04 -24	05 25	06 12
07 ②	08 13	09 5
10 ③	11 18	12 18
13 32	14 ③	15 3
16 ②	17 462	18 15

개념노트 3.1.2. 등차수열

등차수열

18문제 | 고T 이름 _____

01 정답 ③

해설 등차수열의 성질을 이해하고 주어진 항의 값을 구한다.

$$\begin{aligned}a_n &= a + (n-1)d \quad (a_1 = a, d: \text{공차}) \text{에서} \\a_4 &= a + 3d = 9, a_7 = a + 6d = 21 \text{ 이므로} \\ \text{위의 두 식을 연립하면 } d &= 4 \\a_8 &= a_4 + 4d \text{ 이고 } a_3 = a_4 - d \text{ 이므로} \\a_3 + a_8 &= 2a_4 + 3d \\&= 2 \times 9 + 3 \times 4 = 30\end{aligned}$$

[다른 풀이 1]

$$\begin{aligned}d &= 4 \text{ 이므로 } a_4 = a + 12 = 9, a = -3 \\a_n &= -3 + (n-1) \times 4 = 4n - 7 \\a_3 &= 5, a_8 = 25 \\a_3 + a_8 &= 30\end{aligned}$$

[다른 풀이 2]

$$\begin{aligned}a_4 &\text{는 제4항이고, } a_7 \text{은 제7항이다.} \\ \text{또, } a_3 &\text{은 제3항이고, } a_8 \text{은 제8항이다.} \\4 + 7 &= 3 + 8 \text{ 이므로 } a_4 + a_7 = a_3 + a_8 \\ \text{따라서 } a_3 + a_8 &= 9 + 21 = 30\end{aligned}$$

02 정답 ②

해설 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a_1 , 공차를 d 라 하면

$$\begin{aligned}a_n &= a_1 + (n-1)d \\ \text{이때 } a_4 &= a_1 + (4-1) \cdot (-2) = a_1 - 6 \text{에서} \\a_1 - 6 &= 8 \\ \therefore a_1 &= 14\end{aligned}$$

03 정답 ④

해설 두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 의 첫째항을 각각 a, b 라 하면

$$\begin{aligned}a_n &= a - 7(n-1) \\b_n &= b + 4(n-1) \\2a_n + 5b_n &= 2\{a - 7(n-1)\} + 5\{b + 4(n-1)\} \\&= 2a - 14(n-1) + 5b + 20(n-1) \\&= 2a + 5b + 6(n-1) \\ \text{따라서 수열 } \{2a_n + 5b_n\} &\text{의 공차는 6이다.}\end{aligned}$$

04 정답 -24

해설 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$\begin{aligned}a_9 - a_3 &= a_{12} \text{에서} \\a_9 - a_3 &= (15 + 8d) - (15 + 2d) = 6d \\a_{12} &= 15 + 11d \text{이므로} \\6d &= 15 + 11d \\d &= -3 \\ \therefore a_{14} &= 15 + 13d = 15 + 13 \cdot (-3) = -24\end{aligned}$$

05 정답 25

해설 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$\begin{aligned}a_5 + a_{15} &= 10 \text{에서} \\(a + 4d) + (a + 14d) &= 10 \\ \therefore a + 9d &= 5 \\ \therefore a_3 + a_7 + a_{10} + a_{13} + a_{17} \\&= (a + 2d) + (a + 6d) + (a + 9d) \\&\quad + (a + 12d) + (a + 16d) \\&= 5(a + 9d) \\&= 5 \cdot 5 = 25\end{aligned}$$

06 정답 12

해설 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$\begin{aligned}3a_3 &= a_{11} \text{이므로 } 3(4 + 2d) = 4 + 10d \text{에서} \\12 + 6d &= 4 + 10d, 4d = 8 \\ \therefore d &= 2 \\ \therefore a_5 &= 4 + (5-1) \cdot 2 = 12\end{aligned}$$

07 정답 ②

해설 첫째항이 $-\frac{3}{4}$, 공차가 $\frac{3}{8}$ 인 등차수열을

$\{a_n\}$ 이라 하면

$$a_n = -\frac{3}{4} + (n-1) \cdot \frac{3}{8} = \frac{3}{8}(n-3)$$

이때, a_n 이 자연수가 되려면 $n-3$ 의 값이 8의 배수이어야 한다.

따라서 수열 $\{a_n\}$ 에서 처음으로 자연수가 되는 항은 제 11항이다.

11 정답 18

해설 만든 수열은 첫째항이 -4 , 공차가 3인 등차수열이므로 일반항을 a_m 이라 하면

$$a_m = -4 + (m-1) \cdot 3 = 3m - 7$$

이때 제 $n+2$ 항이 53이므로

$$a_{n+2} = 3(n+2) - 7 = 53, 3n - 1 = 53$$

$$\therefore n = 18$$

12 정답 18

해설 주어진 등차수열의 공차를 d 라 하면 첫째항이 -2 , 제8항이 33이므로

$$-2 + 7d = 33 \quad \therefore d = 5$$

이때 a_4 는 주어진 수열의 제5항이므로

$$a_4 = -2 + (5-1) \cdot 5 = 18$$

08 정답 13

해설 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a 라 하면 공차가 6이므로

$$a_n = a + (n-1) \cdot 6$$

$$\text{이때 } |a_4 - 4| = |a + 18 - 4| = |a + 14|$$

$$|a_5 - 4| = |a + 24 - 4| = |a + 20| \text{ 이므로}$$

$$|a_4 - 4| = |a_5 - 4| \text{ 에서}$$

$$|a + 14| = |a + 20|, a + 14 = \pm(a + 20)$$

따라서 $a = -17$ 이므로

$$a_6 = -17 + (6-1) \cdot 6 = 13$$

13 정답 32

해설 $\log x$ 는 $\log 8$ 과 $\log 128$ 의 등차중항이므로

$$\log x = \frac{\log 8 + \log 128}{2}$$

$$= \frac{3\log 2 + 7\log 2}{2}$$

$$= 5\log 2$$

$$= \log 32$$

$$\therefore x = 32$$

09 정답 5

해설 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a 라 하면

$$a_{28} = a + 27 \cdot 3 = 70$$

$$\therefore a = -11$$

$$\therefore a_n = -11 + (n-1) \cdot 3 = 3n - 14$$

$$3n - 14 = 0 \text{에서 } n = 4.666 \dots$$

이때 $a_4 = 3 \cdot 4 - 14 = -2$, $a_5 = 3 \cdot 5 - 14 = 1$ 이므로

$$|a_5| < |a_4|$$

따라서 구하는 자연수 n 의 값은 5이다.

14 정답 ③

해설 a_2, a_3, a_4 는 이 순서로 등차수열을 이루므로

$$a_3 = \frac{a_2 + a_4}{2} = 2$$

$$\therefore a_5 = 4a_3 = 8$$

이때, 공차를 d 라 하면 $a_5 = a_3 + 2d$ 이므로

$$8 = 2 + 2d$$

$$\therefore d = 3$$

$$\therefore a_6 = a_5 + d = 8 + 3 = 11$$

10 정답 ③

해설 두 수 3와 39 사이에 m 개의 수를 넣어서 만든

등차수열을 $\{a_n\}$ 이라 하면 39는 제 $(m+2)$ 항이다.

이때, 등차수열의 첫째항이 3, 공차가 4이고,

$$a_{m+2} = 39 \text{ 이므로}$$

$$a_{m+2} = 3 + (m+1) \cdot 4 = 39$$

$$4m + 7 = 39, 4m = 32$$

$$\therefore m = 8$$

15 정답 3

해설 나머지정리에 의하여 $f(x) = x^2 + ax + 4$ 를
 $x+2, x-1, x-2$ 로 나눈 나머지는 각각
 $f(-2) = 8 - 2a, f(1) = 5 + a, f(2) = 8 + 2a$
 세 수 $f(-2), f(1), f(2)$ 가 이 순서대로 등차수열을
 이루면 $f(1)$ 은 $f(-2)$ 와 $f(2)$ 의 등차중항이므로
 $2f(1) = f(-2) + f(2)$
 $2(5 + a) = (8 - 2a) + (8 + 2a)$
 $\therefore a = 3$

18 정답 15

해설 네 수를 $a-3d, a-d, a+d, a+3d$ 로 놓으면
 $(a-3d) + (a-d) + (a+d) + (a+3d) = 36 \quad \dots \textcircled{㉠}$
 $(a-3d)(a+3d) = (a-d)(a+d) - 32 \quad \dots \textcircled{㉡}$
 $\textcircled{㉠}$ 에서 $4a = 36$
 $\therefore a = 9$
 $a = 9$ 를 $\textcircled{㉡}$ 에 대입하면
 $(9-3d)(9+3d) = (9-d)(9+d) - 32$
 $81 - 9d^2 = 81 - d^2 - 32$
 $8d^2 = 32, d^2 = 4$
 $\therefore d = \pm 2$
 따라서 네 수는 3, 7, 11, 15이므로 네 수 중 가장 큰
 수는 15이다.

16 정답 ②

해설 공차를 d 라 하면

a	x	b	$2x$
	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$
	$a+d$	$a+2d$	$a+3d$

$a+d = x \quad \dots \textcircled{㉠}$
 $a+2d = b \quad \dots \textcircled{㉡}$
 $a+3d = 2x \quad \dots \textcircled{㉢}$

$\textcircled{㉢} - \textcircled{㉠}$ 을 하면 $2d = x \quad \therefore d = \frac{x}{2}$

이것을 $\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}$ 에 각각 대입하면 $a = \frac{x}{2}, b = \frac{3}{2}x$

$\therefore \frac{a}{b} = \frac{\frac{x}{2}}{\frac{3}{2}x} = \frac{1}{3} \quad (\because x \neq 0)$

17 정답 462

해설 세 수를 $a-d, a, a+d$ 로 놓으면
 $(a-d) + a + (a+d) = 30 \quad \dots \textcircled{㉠}$
 $a \cdot (a-d) \cdot (a+d) = 190 \quad \dots \textcircled{㉡}$
 $\textcircled{㉠}$ 에서 $3a = 30$
 $\therefore a = 10$
 $a = 10$ 을 $\textcircled{㉡}$ 에 대입하여 풀면
 $10 \cdot (10-d)(10+d) = 190, 100 - d^2 = 19$
 $d^2 = 81$
 $\therefore d = \pm 9$
 따라서 세 수는 1, 10, 19이므로 세 수의 제곱의 합은
 $1^2 + 10^2 + 19^2 = 1 + 100 + 361 = 462$